

Задачи за самостоятелна работа

Срок за предаване на задачите: 04.09.2026 09:00

Задача 3 (функция):

Даден е масив от цели числа и произволно цяло число z . Напишете функция, която определя дали в масива се съдържат произволно взети две стойности, за които да е изпълнено $a[i] + a[j] = z$.

Например, ако $z = 12$, а масивът е $m = [1, 4, 6, 8, 9, 23]$, то $m[1] + m[3] = 12$

Традиционното решение на задачата е с два вложени цикъла:

```
n = len(m)

for i in range(n):
    for j in range(i+1, n):
        ...
```

и има сложност $O(n^2)$ т.е. за 100 елемента ще бъдат извършени 1000 проверки.

Помислете за решение с линейна сложност $O(n)$ т.е. с без вложени цикли.

Подсказка: Използвайте речник или масив